

jamra

تقويم موحَّد لنشاط الحرائق من قمرَي MODIS وVIIRS مع إنذار مبكر مباشر

دليل استخدام جمرة

الطريقة · نتائج التحقق · الحدود · شرح كل صفحة

فريق Astro Byte · NASA Space Apps Challenge 2026

شهد فرّاج · أحمد اتكيدك · آية سلمان · أحمد الأخرس · تالا يوسف

الألوان:

مبني لتحدّي NASA Space Apps Challenge 2026 · ليس منتجًا رسميًا لناسا · ليس خدمة طوارئ · الخريطة: Natural Earth وOpenStreetMap

الموقع: https://ahmedetk.github.io/jamra/ · البيانات حتى 2026-10-31 · كل الأرقام في هذا الدليل محسوبة من بياناتنا

1. ما هي جمرة؟

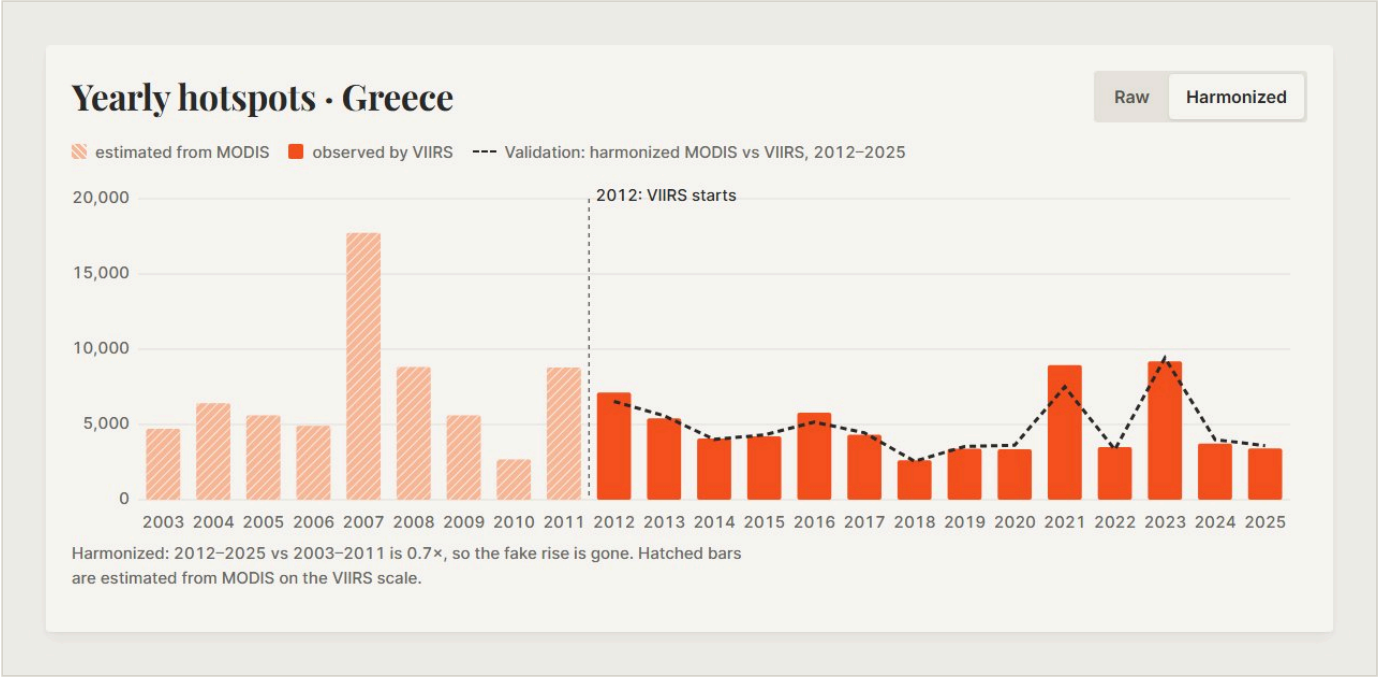
المشكلة: «قفزة وهمية» في عدد الحرائق

ترصد الأقمار الصناعية الحرائق على شكل «بؤر حرارية» (hotspots)، أي بكسلات ساخنة في صور القمر. منذ عام 2000 يرصدها جهاز MODIS بدقة 1 كم. وفي 2012 انضم جهاز أدقّ هو VIIRS بدقة 375 م، فصار يرى حرائق أصغر وبؤرًا أكثر للحريق نفسه.

في دولنا الثماني سجّل VIIRS نحو **6.2 أضعاف** البؤر التي سجّلها MODIS في الأشهر نفسها. لذلك إذا وصلنا السجلَّين كما هما يظهر ارتفاع كبير بعد 2012 لم يحدث على الأرض: سببه دقة الجهاز الجديد، لا زيادة الحرائق.

الحل

جمرة «تُوائم» السجل القديم: تحوّل أعداد MODIS قبل 2012 إلى ما يعادلها بمقياس VIIRS، فيصبح لدينا سجل واحد عادل من 2003 حتى اليوم. ثم تقارن كل شهر بالمعتاد له في السنوات الأخرى، وتتابع بيانات ناسا الجديدة كل 3 ساعات لتنبّه إذا كان الشهر الحالي غير عادي.



صفحة التقويم، الرسم السنوي بوضع «Harmonized» (اليونان): القفزة الوهمية بعد 2012 اختفت. الأعمدة المخطَّطة قبل 2012 مقدَّرة من MODIS.

> جمرة ليست خدمة طوارئ: بيانات الأقمار تصل بتأخير ساعات. في الطوارئ اتصل برقم الطوارئ المحلي (112 في أوروبا وتركيا).

2. لمن صُمِّمت جمرة؟

المستخدم	ماذا يستفيد
مديرو الطوارئ وفرق الإنذار المبكر	يعرفون فورًا إن كان هذا الشهر أعلى من المعتاد في منطقتهم (صفحة **Alerts** وبطاقة «Early warning now» في التقويم).
فرق الإطفاء	يرون أحدث البؤر على الخريطة وفي جدول من واجهة ناسا FIRMS مباشرة (صفحة **Live Data**).
مديرو الأراضي والغابات	يعرفون متى يبدأ موسم الحرائق ومتى يبلغ ذروته، وأي السنوات كانت الأسوأ، على مقياس واحد عادل.
العلماء والباحثون	سجل متّسق من 2003 حتى اليوم مع نطاق الخطأ، وتنزيل CSV، وطريقة مفتوحة ونتائج اختبار مستقل (هذا الدليل).

مستفيدون غير مباشرين: المجالس القروية والبلديات والمزارعون، عبر السلطات المحلية والدفاع المدني الذين يستخدمون جمرة.

3. خريطة الموقع

الموقع من ست صفحات، بلوحة ألوان واحدة: رمادي دافئ فاتح مثل أرض خريطتنا، وبرتقالي «الجمرة» فقط للنار: البؤر و«أعلى من المعتاد»، والزر الأساسي، والصفحة الحالية في شريط التنقل. حالات الاختيار (المنطقة المختارة، التبويب) بالرمادي الفحمي. الأزرق فقط لـ«أقل من المعتاد» في التقويم. العناوين بخط Playfair Display والبيانات بخط Inter. شريط التنقل نفسه في أعلى كل صفحة، والصفحة الحالية تحتها خط برتقالي. الضغط على شعار jamra يعيدك إلى الرئيسية. المنطقة والفترة والشهر المختارة تنتقل معك بين الصفحات عبر الرابط.

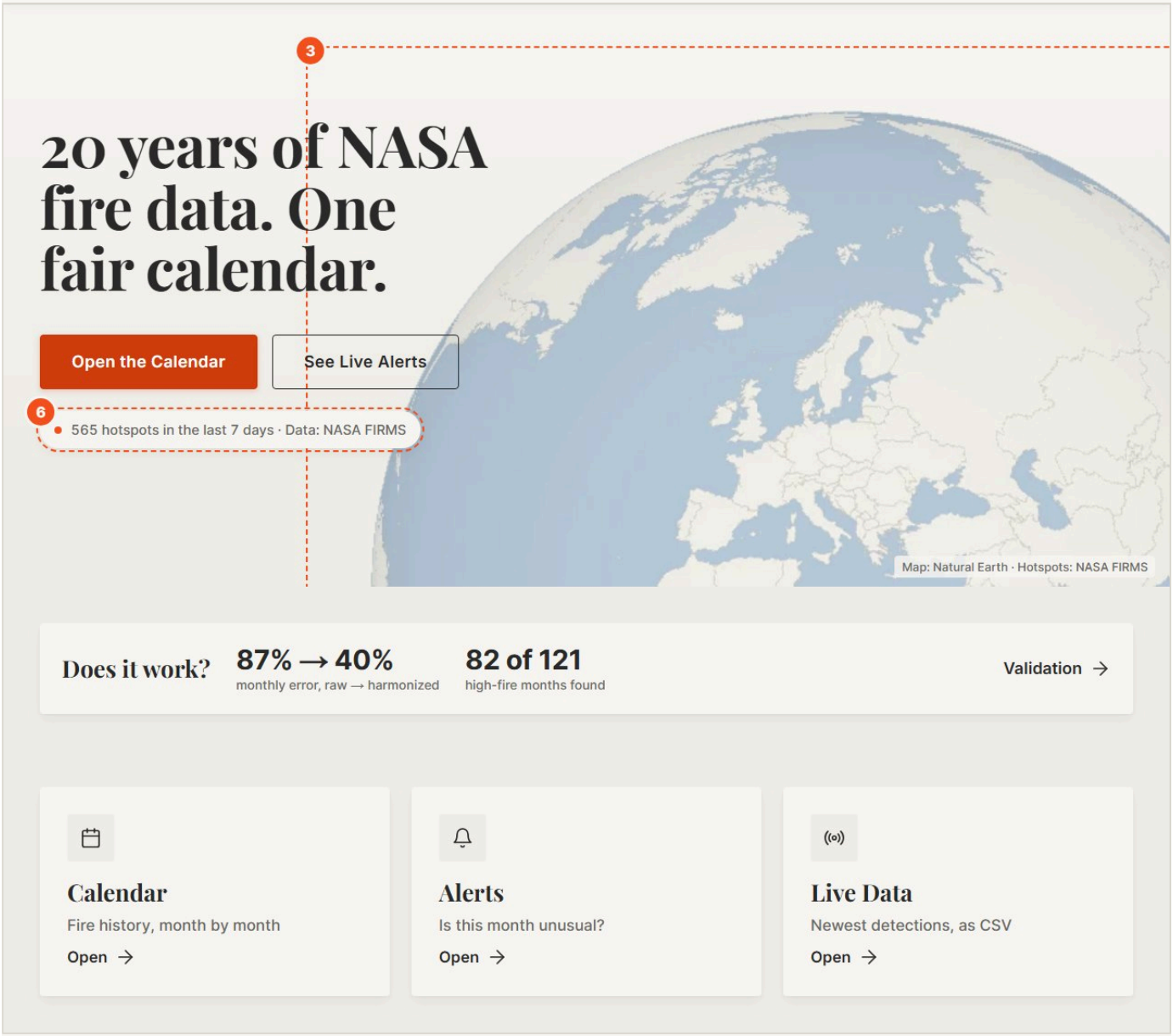
Home /jamra/	Calendar /calendar/	Alerts /alerts/	Live Data /live/	Validation /validation/	About /about/

صفحة Validation (بالإنجليزية، مختصرة) تعرض الأرقام الأساسية للاختبار المستقل والطريقة في 3 خطوات والحدود؛ والرسم السنوي في التقويم بوضع Harmonized هو عرض التحقق: «Validation: harmonized MODIS vs VIIRS, 2012–2025». الروابط القديمة (How It Works وLimits) تفتح القسم المناسب فيها، وCredits تفتح About، مع الإبقاء على خياراتك. يمكن تثبيت الموقع على الهاتف كتطبيق (PWA) ويعمل دون إنترنت من آخر نسخة محفوظة.

4. صفحة بصفحة

4.1 الرئيسية (Home)

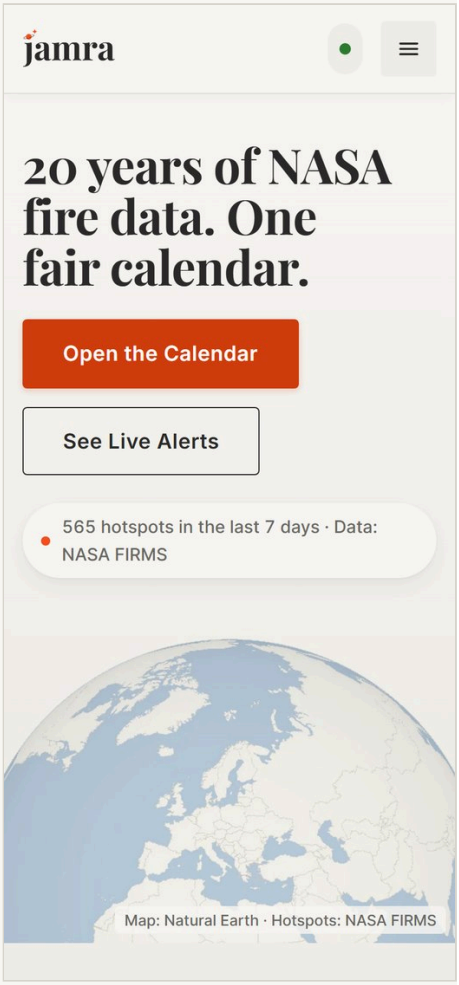
نصف كرة أرضية كبير يطلع من أسفل اليمين مثل الأفق، بألوان خريطتنا نفسها (أرض رمادية دافئة، ماء أزرق هادئ، حدود رفيعة)، عليه نقاط برتقالية صغيرة هي بؤر آخر 7 أيام من ناسا. عنوان واحد وزرّان مختلفان.



الصفحة الرئيسية على الكمبيوتر مع أرقام العناصر.

#	العنصر	ماذا يفعل
1	شريط التنقل	Home · Calendar · Alerts · Live Data، ورابط صغير About.
2	شارة الحالة	«Live · updated ...» أو «Delayed» أو «Outdated»: مدى حداثة بيانات ناسا.
3	الكرة الأرضية	اسحبها بالفأرة أو بالإصبع لتدويرها؛ تتوقف عند اللمس وتعود للدوران البطيء بعد 5 ثوانٍ تقريبًا.

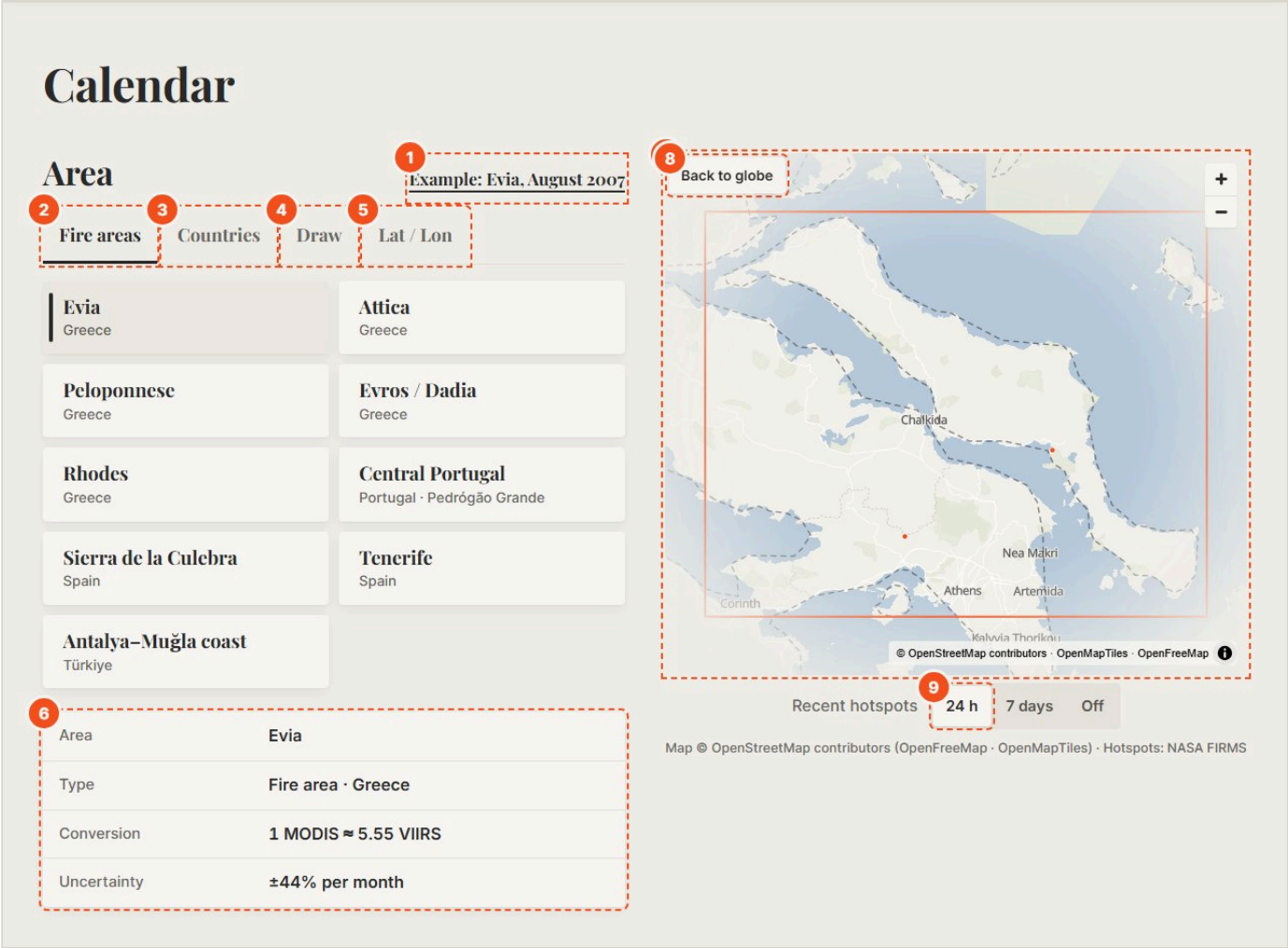
#	العنصر	ماذا يفعل
4	**Open the Calendar**	الزر الأساسي: يفتح صفحة التقويم.
5	**See Live Alerts**	يفتح صفحة التنبيهات. (مثال إيفيا 2007 صار في صفحة التقويم.)
6	**شارة البيانات المباشرة**	عدد البؤر في آخر 7 أيام · Data: NASA FIRMS. وتحت الصورة شريط صغير «Does it work?» برقمين (87% ← 40% و82 من 121) يفتح صفحة Validation.



الرئيسية على هاتف بعرض 390 بكسل.

4.2 التقويم (Calendar)

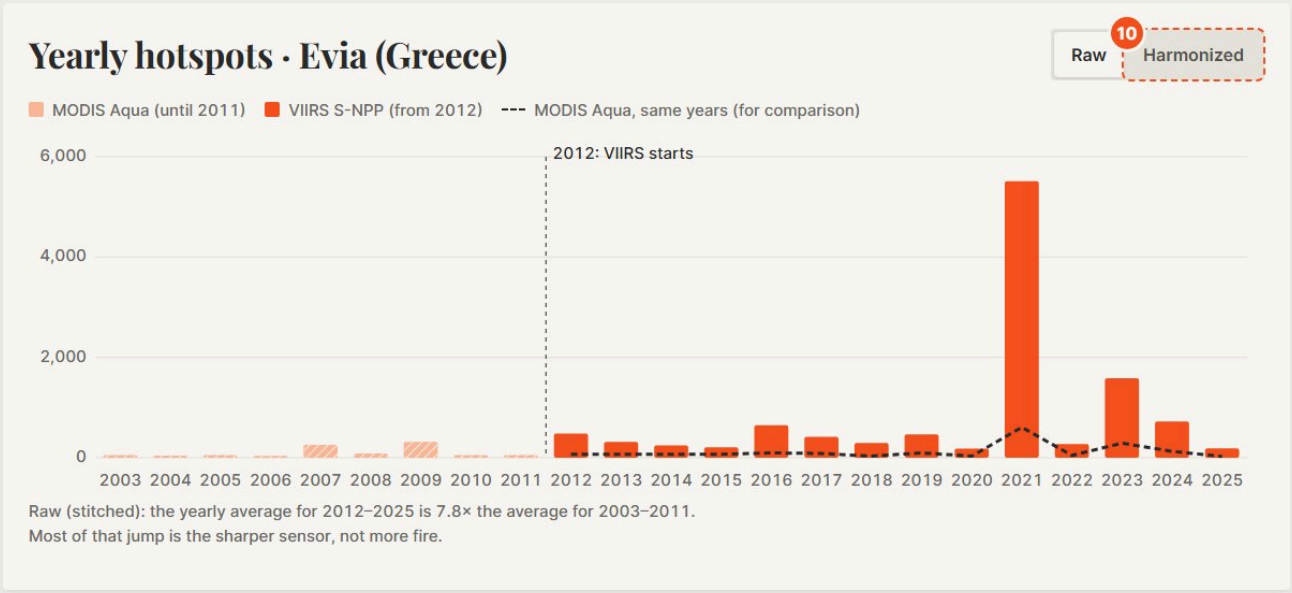
تاريخ الحرائق لأي منطقة: أي الأشهر والسنوات أكثر نشاطًا، ومقارنة كل شهر بالمعتاد.



أعلى صفحة التقويم: عمود المنطقة المرتّب والخريطة بالنمط الفاتح نفسه في كل مستويات التكبير.

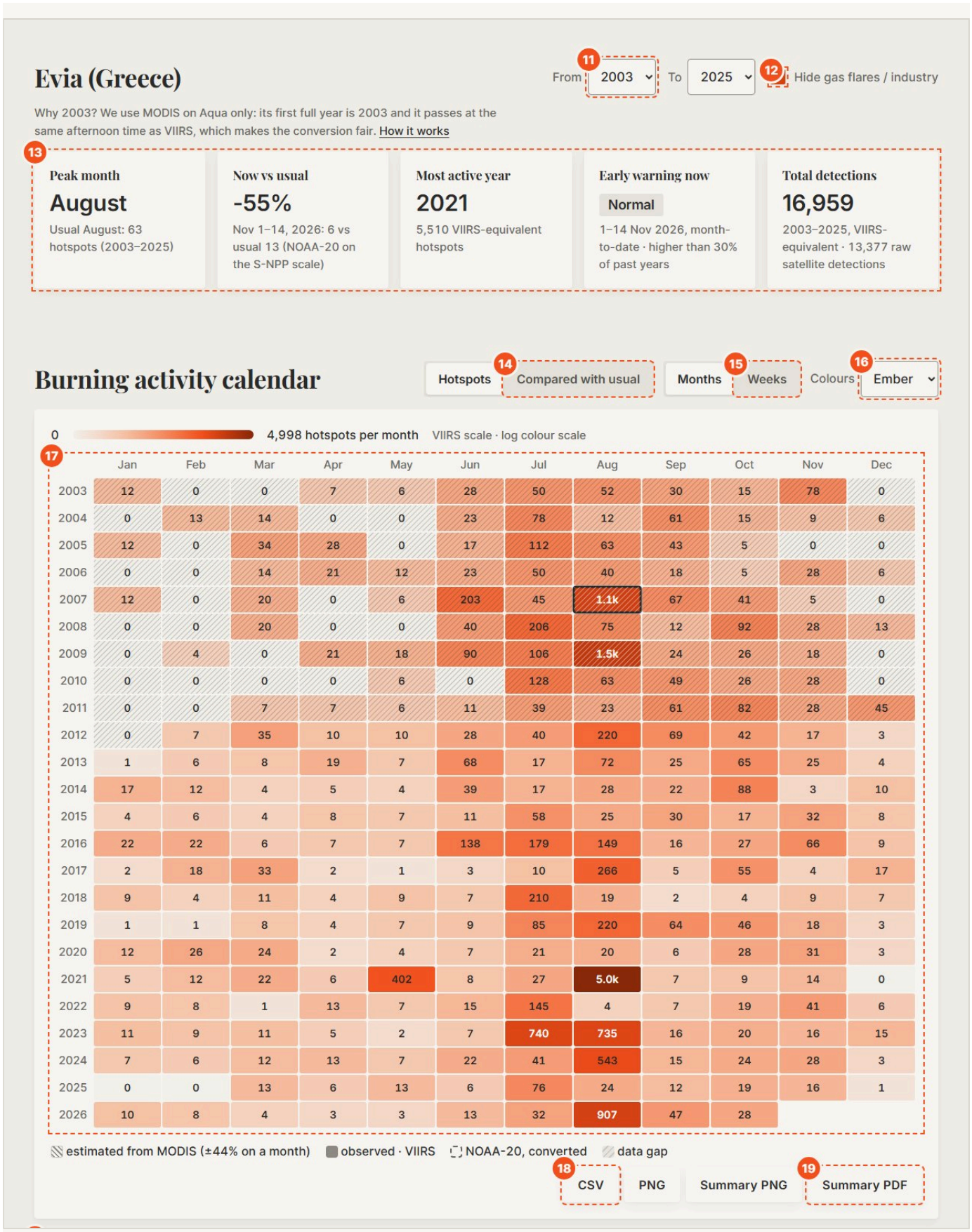
#	العنصر	ماذا يفعل
1	**Example: Evia, August 2007**	رابط صغير بجانب عنوان «Area» يحمّل مثال العرض: إيفيا، آب 2007، مع التفاصيل مفتوحة.
2	**Fire areas**	شبكة أزرار مستطيلة متساوية: اسم المنطقة وتحته الدولة. المختارة لها شريط فحمي على اليسار ولون دافئ فاتح.
3	**Countries**	الدول الثماني في منطقة التغطية.
4	**Draw**	ارسم مضلّعًا أو دائرة على الخريطة لأي منطقة تهمّك.
5	**Lat / Lon**	أدخل نقطة ونصف قطر، أو حدود مربع.
6	**جدول المنطقة**	المنطقة، النوع، معامل التحويل (1 VIIRS ... ≈ MODIS)، ونطاق الخطأ لشهر واحد.

#	العنصر	ماذا يفعل
7	**الخريطة**	المنطقة المختارة بخط برتقالي وأحدث البؤر؛ تطير الخريطة إلى المنطقة في نحو 3 ثوانٍ، والنمط لا يتغير عند التكبير.
8	**Back to globe**	يعيد الخريطة إلى منظر الكرة الأرضية.
9	**Recent hotspots**	بؤر آخر 24 ساعة (برتقالي كامل) أو 7 أيام (أفتح) أو إخفاؤها.



الرسم السنوي (رقم 10) بوضع Raw: MODIS حتى 2011 ثم VIIRS، فتظهر القفزة الوهمية.

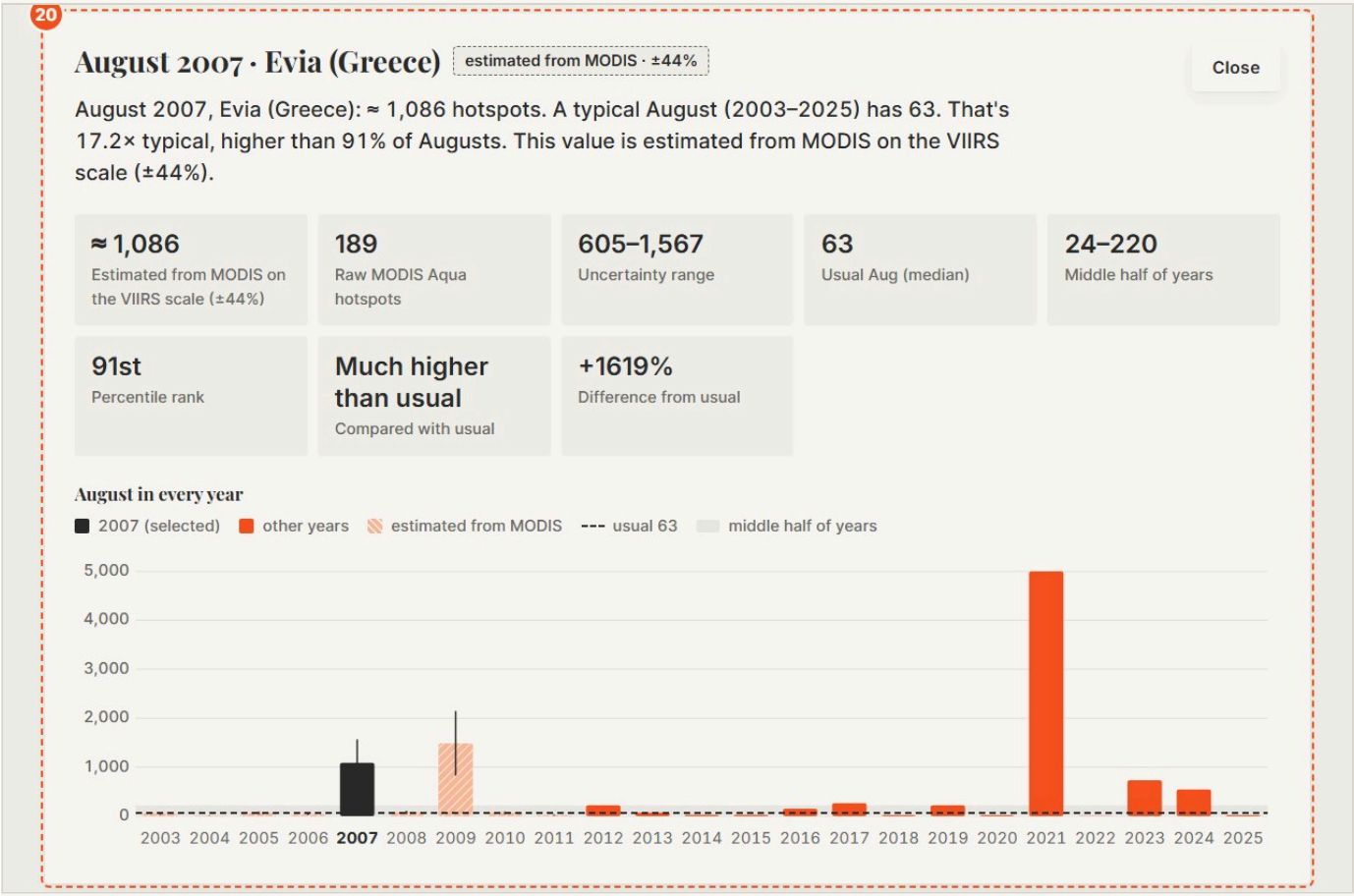
#	العنصر	ماذا يفعل
10	**Raw / Harmonized**	يبدّل الرسم السنوي بين السجل الخام والسجل المُواءَم بمقياس VIIRS.



وسط صفحة التقويم: الفترة، البطاقات، التقويم وأزرار التنزيل.

#	العنصر	ماذا يفعل
11	From / To	السنوات التي يُحسب منها «المعتاد».

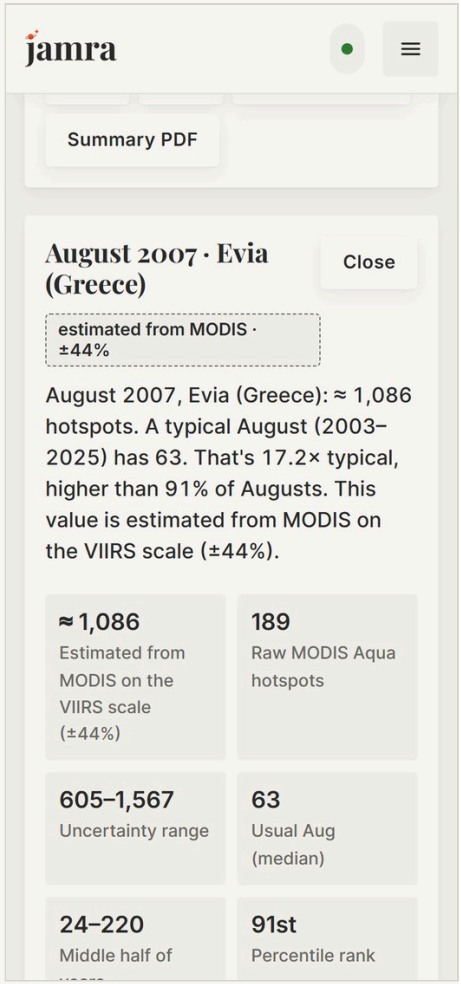
#	العنصر	ماذا يفعل
12	**Hide gas flares / industry**	يحذف خلايا فيها حرارة ثابتة طوال السنة تقريبًا (شعلات غاز، مصانع).
13	**البطاقات**	شهر الذروة، الآن مقابل المعتاد، أنشط سنة، الإنذار المبكر الآن، إجمالي الرصد.
14	**Compared with usual**	يلوّن الخلايا: أزرق أقل من المعتاد، رمادي دافئ عادي، برتقالي أعلى؛ مع رموز ▲ ▼ ونص في المفتاح.
15	**Weeks**	52 أسبوعًا بدل 12 شهرًا (للدول ومناطق الحرائق).
16	**Colours**	لوحة الألوان: Ember (الافتراضية، من الرمادي الدافئ إلى البرتقالي)، أو Viridis أو Cividis أو YlOrRd؛ كلها مناسبة لعمى الألوان.
17	**التقويم**	صفوف = سنوات، أعمدة = أشهر. الخلايا المخطَّطة مقدَّرة من MODIS، والمصمتة مرصودة من VIIRS.
18	**CSV / PNG**	جدول القيم الشهرية مع المصدر ونطاق الخطأ، أو صورة للتقويم.
19	**Summary PNG / PDF**	صفحة ملخص واحدة: المنطقة، الفترة، الشهر مقابل الوسيط، تقويم صغير، المصدر، والاعتراف ببيانات FIRMS.



تفاصيل الشهر (رقم 20): إيفيا، آب 2007، مع وسم «estimated from MODIS · ±44%».

تفاصيل الشهر (20): اضغط أي خلية لترى جملة واضحة، والقيمة ووسم مصدرها (observed أو estimated · VIIRS from MODIS · ±X%)، ونطاق الخطأ، والقيمة الخام، والمعتاد (الوسيط) و«النصف الأوسط» من السنوات، والرتبة المئوية، ورسمًا لنفس الشهر في كل السنوات. يمكن التنقل بين الخلايا بأسهم لوحة المفاتيح والضغط على Enter.

مثال حقيقي: آب 2007 في إيفيا ≈ **1,086** بؤرة (من 605 إلى 1,567)، أي نحو **17.2** ضعف آب المعتاد (63). القيمة **مقدَّرة من MODIS بمقياس VIIRS** بنطاق خطأ ±44%.



التفاصيل على الهاتف.

4.3 التنبيهات (Alerts)

هل هذا الشهر غير عادي الآن؟ بطاقة كبيرة لكل منطقة.

Alerts

1

Data up to date · updated 33 min ago · NASA FIRMS

2

Palestine Extreme
1–14 Nov 2026, month-to-date

38 hotspots · usual 4 (+848%)

Higher than 100% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Conflict area: some hotspots may not be fires.

Portugal High
1–14 Nov 2026, month-to-date

235 hotspots · usual 28 (+744%)

Higher than 96% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Lebanon Elevated
1–14 Nov 2026, month-to-date

49 hotspots · usual 8 (+508%)

Higher than 83% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Conflict area: some hotspots may not be fires.

Central Portugal (Pedrógão Grande)
Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

3 hotspots · usual 0

Higher than 83% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Jordan Normal
1–14 Nov 2026, month-to-date

22 hotspots · usual 9 (+149%)

Higher than 74% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Spain Normal
1–14 Nov 2026, month-to-date

320 hotspots · usual 234 (+37%)

Higher than 70% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Attica (Greece) Normal
1–14 Nov 2026, month-to-date

6 hotspots · usual 5 (+21%)

Higher than 61% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Cyprus Normal
1–14 Nov 2026, month-to-date

10 hotspots · usual 8 (+21%)

Higher than 52% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Tenerife (Spain) Normal
1–14 Nov 2026, month-to-date

0 hotspots · usual 0

Higher than 48% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Sierra de la Culebra (Spain)
Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

0 hotspots · usual 0

Higher than 44% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Rhodes (Greece) Normal
1–14 Nov 2026, month-to-date

0 hotspots · usual 0

Higher than 35% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Evia (Greece) Normal
1–14 Nov 2026, month-to-date

6 hotspots · usual 13 (-55%)

Higher than 30% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Türkiye Normal
1–14 Nov 2026, month-to-date

606 hotspots · usual 1,173 (-48%)

Higher than 26% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Evros / Dadia (Greece) Normal
1–14 Nov 2026, month-to-date

5 hotspots · usual 13 (-62%)

Higher than 22% of past years

Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Antalya–Muğla coast (Türkiye)
Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

5 hotspots · usual 17 (-70%)

Higher than 22% of past years

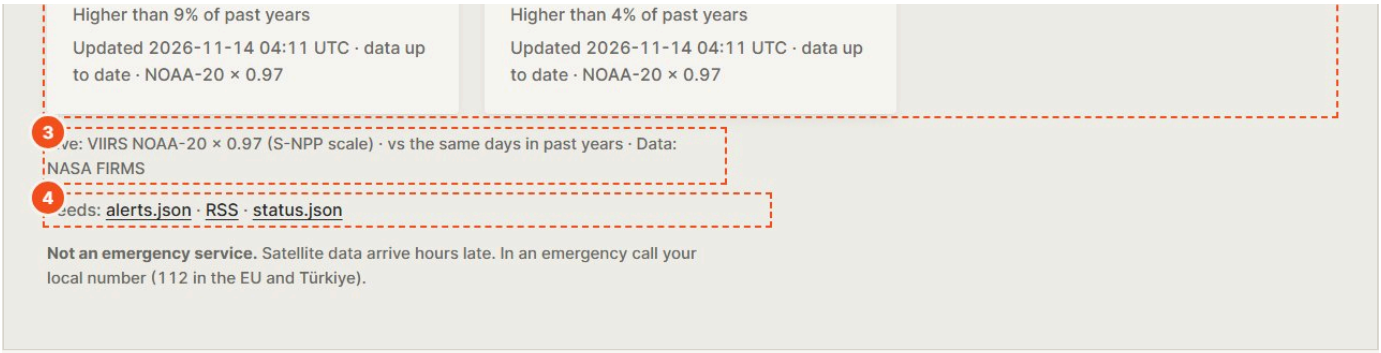
Updated 2026-11-14 04:11 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Peloponnese (Greece) Normal
1–14 Nov 2026, month-to-date

5 hotspots · usual 12 (-59%)

Greece Normal
1–14 Nov 2026, month-to-date

72 hotspots · usual 235 (-69%)



صفحة التنبيهات.

#	العنصر	ماذا يفعل
1	**حالة البيانات**	آخر تحديث ناجح؛ وتظهر «Delayed» أو «Partial month» أو «Last update failed» عند الحاجة.
2	**بطاقات التنبيه**	المنطقة، الفترة (مثلًا 1–13 Nov، منذ بداية الشهر)، القيمة مقابل المعتاد والنسبة، المستوى، وقت التحديث وحالة البيانات.
3	**ملاحظة المقياس**	أعداد NOAA-20 مضروبة في 0.97 لتطابق مقياس S-NPP (توقف S-NPP في 2 Nov 2026).
4	**الخلاصات**	alerts.json و RSS و status.json لربط أنظمة أخرى.

المستويات: Normal، Elevated (≤ المئين 75)، High (≤ 90)، Extreme (≤ 97.5)، مقارنةً بالأيام نفسها في السنوات السابقة. إذا كانت البيانات أقدم من 30 ساعة يظهر «Outdated» بدل أي مستوى.

4.4 البيانات المباشرة (Live Data)

Live Data

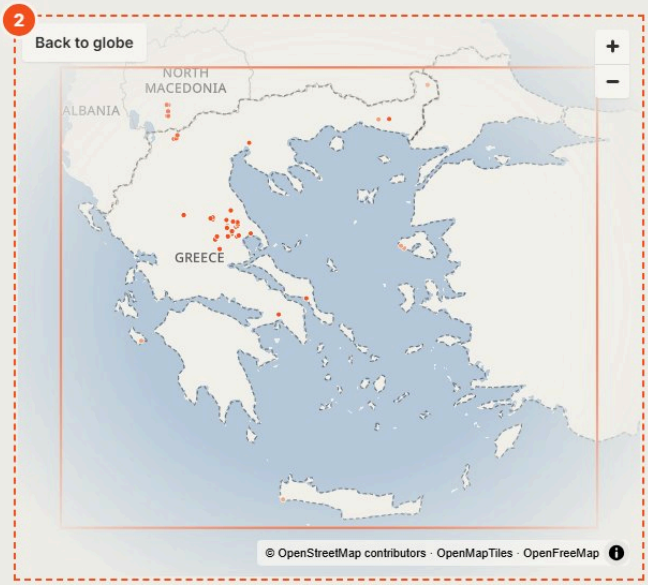
Area

1 Fire areas | Countries | Draw | Lat / Lon

Evia Greece	**Attica** Greece
Peloponnese Greece	**Evros / Dadia** Greece
Rhodes Greece	**Central Portugal** Portugal · Pedrógão Grande
Sierra de la Culebra Spain	**Tenerife** Spain
Antalya–Muğla coast Türkiye	

Area	Greece
Type	Country
Conversion	1 MODIS ≈ 5.91 VIIRS
Uncertainty	±40% per month

2



Recent hotspots 24 h | 7 days | Off

Map © OpenStreetMap contributors (OpenFreeMap · OpenMapTiles) · Hotspots: NASA FIRMS

3 Last 7 days 4 Show latest NASA FIRMS data 5 Download CSV

61 hotspots in the last 7 days. Latest NASA FIRMS data (VIIRS NOAA-20), refreshed from the NASA FIRMS API every 3 hours; this copy was fetched at 04:11 UTC on 2026-11-14.

6

Date / time (UTC) ▼	Satellite	Confidence	FRP (MW)	Latitude	Longitude
2026-11-14 00:32	NOAA-20	nominal	1.2	38.1293	23.5248
2026-11-14 00:32	NOAA-20	nominal	0.8	38.3753	24.0604
2026-11-14 00:32	NOAA-20	nominal	0.4	39.3545	22.9825
2026-11-14 00:32	NOAA-20	nominal	0.4	40.7002	22.9519
2026-11-14 00:32	NOAA-20	nominal	0.8	41.0936	21.3842
2026-11-14 00:32	NOAA-20	nominal	1.1	41.2554	21.3908
2026-11-14 00:32	NOAA-20	nominal	0.6	41.2575	21.3526
2026-11-13 12:14	NOAA-20	nominal	5.6	39.1177	22.3818
2026-11-13 12:14	NOAA-20	nominal	7.3	39.1205	22.3803
2026-11-13 12:14	NOAA-20	nominal	12.8	39.2645	22.2929

صفحة البيانات المباشرة: أحدث البؤر على الخريطة وفي الجدول.

#	العنصر	ماذا يفعل
1	**اختيار المنطقة**	نفس طرق الاختيار في التقويم.
2	**الخريطة**	البؤر الجديدة؛ مرّر المؤشر فوق نقطة لترى الوقت وقوة الإشعاع FRP.
3	**Last**	الفترة: من آخر 24 ساعة حتى 7 أيام.
4	**Get data from NASA FIRMS**	يجلب كشوفات NOAA-20 من واجهة ناسا ويعرض وقت الجلب.
5	**Download CSV**	يحفظ النتائج لاستخدامها في أنظمة أخرى.
6	**الجدول**	التاريخ والوقت والقمر والثقة وFRP والإحداثيات؛ اضغط العناوين للترتيب.

4.5 عن المشروع (About)

About

Team Astro Byte

1

Shahd Farraj
Problem and users

Ahmed Etkaidek
Designer (website design and brand) · NASA data and live system

Aya Salman
Science: method and validation

Ahmad Akhras
Calendar and live demo

Tala Yousef
User experience and communication

NASA Space Apps Challenge 2026 · local event by NOVA · Challenge: Harmonization of MODIS and VIIRS Hot Spots.

How we validated

Monthly error, countries
87% → 40%
raw MODIS → harmonized, test years 2022–2025

Yearly totals error
16%
a country's yearly total (raw MODIS: 85%)

High-activity months found
82 of 121
37 false alarms (raw MODIS found 5)

Small regions error
55% / 44%
239 1° areas / the 9 fire areas

Test years 2022–2025 were held out from model building. Details: Validation.

Data acknowledgment

2

We acknowledge the use of data and/or imagery from NASA's Fire Information for Resource Management System (FIRMS) (https://earthdata.nasa.gov/firms), part of NASA's Land, Atmosphere Near real-time Capability for Earth observations (LANCE) (https://earthdata.nasa.gov/lance) and NASA's Earth Science Data and Information System (ESDIS).

- MODIS Collection 6.1 active fire (Terra, Aqua) and VIIRS 375 m active fire (S-NPP, NOAA-20), standard processing: FIRMS yearly files and FIRMS API.
- VIIRS NOAA-20 near real time: FIRMS API, every 3 hours.

Imagery and map credits

- Home globe: Natural Earth 1:50m countries (public domain).
- Calendar and Live Data map: © OpenStreetMap contributors (ODbL) · OpenMapTiles · OpenFreeMap.
- Software: MapLibre GL JS (BSD-3-Clause), three.js (MIT). Typefaces: Playfair Display and Inter (SIL OFL). Colour ramps: Viridis and Cividis (matplotlib, CC0), YlOrRd (ColorBrewer, Apache-2.0).

References

- Giglio, L., Schroeder, W., & Justice, C. O. (2016). The collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. *Remote Sensing of Environment*, 178, 31–41.
- Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85–96.
- Davies, D. K., Ilavajhala, S., Wong, M. M., & Justice, C. O. (2009). Fire Information for Resource Management System: Archiving and distributing MODIS active fire data. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 47(1), 72–79.
- NASA Earthdata (2026). Transitioning from Suomi NPP VIIRS & OMPS: What FIRMS Users Need to Know.

Use of artificial intelligence (AI)

We used an AI coding assistant (Claude Code by Anthropic) to write the code for the data pipeline, the website and the live system, following our design and decisions. The team chose the method, checked results against NASA FIRMS data and verified every reference.

Our demo video was made with AI tools, and its voice-over is AI-generated (ElevenLabs).

Notices

- Built for the NASA Space Apps Challenge 2026.
- Not an official NASA product. NASA does not endorse this project. No NASA logos are used.
- Not an emergency service. Satellite data arrive hours late; in an emergency call your local emergency number.
- Method, test results and limits: Validation. Open source (MIT), github.com/ahmedetk/jamra

صفحة About.

#	العنصر	ماذا يفعل
1	**الفريق**	الأعضاء الخمسة وأدوارهم.
2	**الاعتراف ببيانات FIRMS**	النص الذي تطلبه ناسا حرفيًا، ثم مصادر الصور والخرائط والمراجع والإفصاح عن الذكاء الاصطناعي.
3	**GitHub**	الكود مفتوح المصدر (MIT).

في الصفحة أيضًا: «Built for the NASA Space Apps Challenge 2026» و«Not an official NASA product» و«Not an emergency service».

5. كيف تعمل الطريقة (بشكل مبسّط)

القمران

MODIS على القمر Aqua وVIIRS على القمر S-NPP يمرّان فوقنا في الوقت نفسه تقريبًا (نحو 1:30 ظهرًا و1:30 ليلًا)، فيريان الحرائق نفسها. بكسل MODIS بعرض 1 كم يقابل نحو 7 بكسلات من VIIRS (375 م)، لذلك يعدّ VIIRS بؤرًا أكثر للحريق نفسه.

الخطوة 1: سنوات التداخل

من 2012 يعمل الجهازان معًا. استخدمنا 13 سنة تداخل مستقرة (2012–2025 دون 2021) واستبعدنا الأشهر التي تعطّل فيها أحد القمرين. قاعدة اختيار السنوات: نسبة VIIRS إلى MODIS في السنة قريبة (±15%) من نسبة السنة الوسيطة.

الخطوة 2: معامل التحويل لكل دولة وشهر

لكل دولة ولكل شهر من السنة نحسب: كم بؤرة يرى VIIRS مقابل كل بؤرة يراها MODIS. حين تكون حرائق ذلك الشهر قليلة يصبح الرقم غير مستقر، فنسحبه نحو قيمة الدولة كلها («انكماش»):

$$k = (V + \lambda \cdot k_{country}) \,/\, (M + \lambda)$$

حيث V وM مجموع بؤر VIIRS وMODIS في ذلك الشهر عبر سنوات التداخل، و$\lambda = 250$ اخترناه بالتحقق المتقاطع.

الخطوة 3: السجل القديم على المقياس الجديد

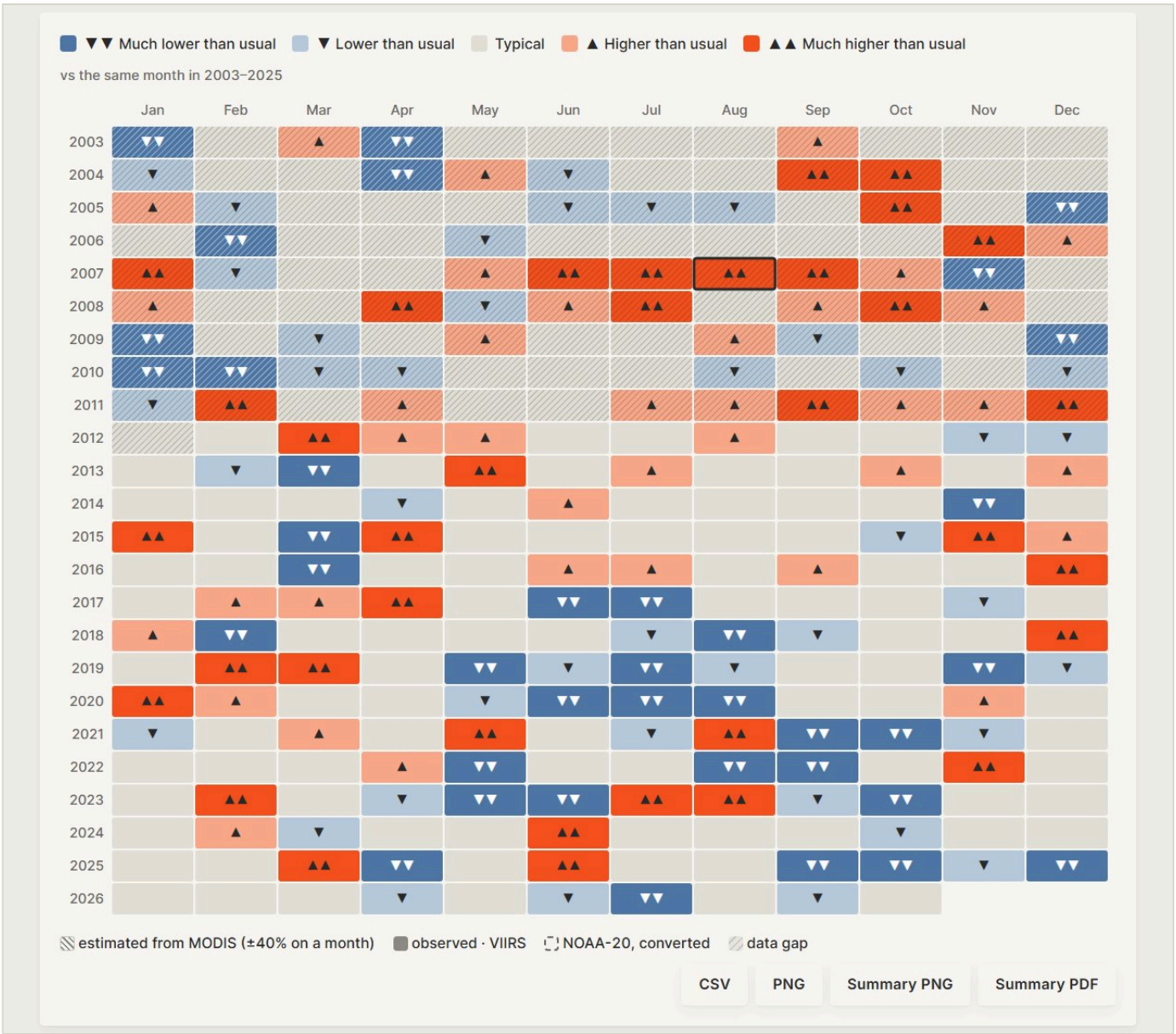
نضرب أعداد MODIS قبل 2012 في المعامل، فتصبح «بؤرًا معادِلة لـ VIIRS». هذه القيم **مقدَّرة**، ولها نطاق خطأ: ±40% لشهر الدولة، ±16% لسنة الدولة، ±44% لشهر في منطقة صغيرة.

الخطوة 4: المقارنة بالمعتاد

«المعتاد» لشهر ما هو **الوسيط** لنفس الشهر في السنوات الأخرى من الفترة المختارة. ثم نحسب الرتبة المئوية ونصنّف الشهر: أقل بكثير، أقل، عادي، أعلى، أعلى بكثير (مع حماية من الأعداد الصغيرة جدًا).

المعامل المحلي للمناطق الصغيرة

المنطقة الصغيرة (منطقة حريق جاهزة أو مرسومة) تأخذ معاملها من بؤرها هي في سنوات التداخل، مسحوبًا نحو معامل الدولة بالطريقة نفسها ($\lambda = 500$): كلما قلّت بؤرها اعتمدت أكثر على الدولة.



التقويم بوضع «Compared with usual»: رموز ونص بجانب كل لون، لا نعتمد على اللون وحده.

مقارنة ست طرق

الرمز	الطريقة	خطأ شهري (MAE)	الخطأ المعتاد %	سنوات الاختبار %	الحكم
M0	No harmonization	393	87%	87%	يُظهر المشكلة فقط: أعداد عصر VIIRS أعلى بكثير.
M1	One global ratio	116	37%	45%	بسيطة، لكنها تتجاهل اختلاف الدول.
M2	Ratio per country	113	33%	45%	بسيطة وعادلة لكل دولة.
M3	**Ratio per country and month (shrinkage)**	**88**	**31%**	**40%**	**تضيف المواسم، وتعتمد على قيمة الدولة حين تكون حرائق الشهر قليلة. ✓ المختارة**
M4	Log-log regression per country	117	27%	35%	منحنى مرن؛ قد ينحرف عند القيم الكبيرة جدًا.
M5	Quantile mapping per country	112	28%	32%	تطابق التوزيعات؛ تحتاج سنوات كثيرة.
—	VIIRS فقط	—	—	—	صادقة لكنها ترمي 2003–2011، تسع سنوات من التاريخ (ومنها اليونان 2007).

الخطأ الشهري والخطأ المعتاد: تحقق متقاطع بترك سنة واحدة في كل مرة على سنوات المعايرة. اخترنا M3 لأنها أبسط طريقة خطؤها الشهري (MAE) ضمن 5% من الأفضل، والاختيار تم على سنوات التطوير فقط. للأمانة: الطريقتان M4 وM5 أقل في «الخطأ المعتاد %» لكن خطأهما بالأعداد (MAE) أكبر في الأشهر الكبيرة، وهي الأهم للإنذار.

مسار البيانات

- **التاريخ** (2003 حتى الشهر الماضي): ملفات أرشيف ناسا FIRMS السنوية وواجهة FIRMS، يُعاد بناؤه تلقائيًا كل شهر.
- **الأيام الأخيرة:** واجهة FIRMS كل 3 ساعات (GitHub Actions). إذا فشل التحديث تبقى آخر بيانات سليمة وتظهر حالة واضحة.
- **لماذا لا نجلب 20 سنة عند كل ضغطة؟** واجهة ناسا تسمح بنحو 5,000 معاملة كل 10 دقائق وكل يوم مطلوب يُحسب؛ 20 سنة نحو 8,700 يوم لكل قمر.
- **NOAA-20 ← S-NPP:** أوقفت ناسا بيانات S-NPP في 2 تشرين الثاني 2026. NOAA-20 يحمل جهاز VIIRS نفسه؛ قِسنا العلاقة في 2018–2025 فوجدنا معاملًا **0.97** نضرب به أعداده لتبقى على مقياس سجلّنا.

6. نتائج التحقق

تصميم الاختبار: سنوات التطوير (2012–2020 دون 2021) لبناء النموذج واختيار إعداداته، وسنوات الاختبار (2022، 2023، 2024، 2025) محجوزة لم تُلمس أثناء التطوير. كل نتيجة في هذا القسم من سنوات الاختبار فقط.

87% ← 40%

الخطأ المعتاد لشهر الدولة: MODIS الخام ← بعد المواءمة

16%

الخطأ المعتاد لمجموع سنة الدولة (الخام: 85%)

82 من 121

الأشهر عالية النشاط التي اكتُشفت (نسبة 68%)، مع 37 إنذارًا خاطئًا

55%

الخطأ المعتاد لشهر في 239 منطقة بحجم 1°، و44% في مناطق الحرائق التسع

الأشهر عالية النشاط (الدول)

الشهر «عالي النشاط» إذا كان «أعلى» أو «أعلى بكثير» من المعتاد (الرتبة المئوية ≥ 75) حسب بيانات VIIRS الحقيقية.

السجل	اكتُشف (إصابات)	فات	إنذار خاطئ	نسبة الاكتشاف
MODIS الخام	5	116	0	4%
بعد المواءمة (M3)	**82**	**39**	**37**	**68%**

المناطق الصغيرة: المعامل المحلي مقابل معامل الدولة

المناطق	معامل الدولة (MAE)	المعامل المحلي (MAE)	الاكتشاف (دولة / محلي)
مناطق الحرائق (9)	19.7	19.6	62 / 62
مناطق 1° (239)	9.23	8.97	1274 / 1286

القرار: اعتُمد المعامل المحلي لأنه خفّض خطأ المناطق الصغيرة في سنوات الاختبار؛ التحسّن صغير لكنه ثابت.

مناطق الحرائق واحدة واحدة

المنطقة	الخطأ المعتاد (دولة)	الخطأ المعتاد (محلي)	بؤر VIIRS الفعلية
Tenerife (Spain)	28%	29%	1,298
Evia (Greece)	35%	31%	2,769

المنطقة	الخطأ المعتاد (دولة)	الخطأ المعتاد (محلي)	بؤر VIIRS الفعلية
Central Portugal (Pedrógão Grande)	34%	34%	4,781
Rhodes (Greece)	37%	38%	837
Peloponnese (Greece)	47%	46%	2,068
Evros / Dadia (Greece)	51%	55%	4,978
Antalya–Muğla coast (Türkiye)	64%	67%	1,498
Attica (Greece)	74%	69%	2,353
Sierra de la Culebra (Spain)	71%	72%	2,396

اختبارات أخرى

- **ألوان التقويم:** اللون نفسه من MODIS المُواءَم ومن VIIRS الحقيقي في 54% من أشهر الدول (MODIS الخام: 17%).
- **اختبار FRP:** فكرة أن مجموع قوة الإشعاع أكثر ثباتًا من عدد البؤر لم تؤيدها بياناتنا (تذبذب 0.57 مقابل 0.40)، لذلك يعتمد التقويم على عدد البؤر.
- **ثبات النسبة عبر السنين:** نتحقق كل سنة من نسبة VIIRS إلى MODIS لأن مدارات الأقمار القديمة تنجرف.

7. الحدود

±40% نطاق الخطأ لشهر الدولة (قبل 2012)	**±16%** نطاق الخطأ لمجموع سنة الدولة
±44% نطاق الخطأ لشهر في منطقة صغيرة	**0.97×** معامل S-NPP ← NOAA-20 للبيانات المباشرة

- **البؤرة ليست حريقًا** وليست مساحة محروقة. الحريق الكبير يصنع بؤرًا كثيرة.
- **الغيوم والدخان تخفي الحرائق.** الحرائق الصغيرة أو القصيرة تفوت، وتفوت MODIS أكثر من VIIRS.
- **قيم ما قبل 2012 تقديرات** من MODIS بمقياس VIIRS مع نطاق خطأ؛ المناطق الصغيرة أوسع نطاقًا.
- **الأعطال وانجراف المدارات:** الأقمار القديمة تنجرف؛ نتحقق من النسبة كل سنة.
- **توقف S-NPP في 2 تشرين الثاني 2026:** البيانات المباشرة من NOAA-20 مع معامل مقيس.
- **البيانات شبه الآنية والقياسية تختلف قليلًا:** الأشهر الأخيرة تستخدم البيانات شبه الآنية حتى تحلّ محلها بيانات ناسا القياسية.
- **ليست كل بؤرة حريق غابة:** حرق زراعي، شعلات غاز، صناعة، وفي مناطق النزاع انفجارات أو مبانٍ تحترق. فلتر المصادر الثابتة قد يخطئ.
- **التغطية:** البرتغال، إسبانيا، اليونان، تركيا، قبرص، لبنان، الأردن، فلسطين.
- **التأخير ساعات: ليست خدمة طوارئ.**

8. سيناريوهات استخدام

مسار العرض: إيفيا 2007

1. افتح صفحة **Calendar** (اليونان). في الرسم السنوي اضغط **Raw**: قفزة كبيرة بعد 2012.
2. اضغط **Harmonized**: القفزة الوهمية تختفي.
3. اضغط الرابط **Example: Evia, August 2007** بجانب عنوان «Area» (أو اختر Evia من Fire areas ثم خلية آب 2007).
4. في التفاصيل: ≈ 1,086 بؤرة، نحو 17.2 ضعف آب المعتاد؛ قارنها بآب في السنوات الأخرى في الرسم.
5. لاحظ الوسم **estimated from MODIS · ±44%**.
6. نتيجة الاختبار المستقل (صفحة Validation): الخطأ الشهري 87% ← 40%، واكتشاف 82 من 121 شهرًا عالي النشاط.

مدير طوارئ: هل هذا الشهر غير عادي؟

1. افتح **Alerts**.
2. تأكد أن الحالة «Data up to date» ولا يوجد «Partial month».
3. اقرأ بطاقة منطقتك: الفترة، القيمة مقابل المعتاد، والمستوى.
4. اضغط البطاقة لفتح التقويم على المنطقة نفسها.

مدير غابات: مقارنة المواسم

1. في **Calendar** اختر منطقة أو ارسمها.
2. اختر «Compared with usual» لرؤية الأشهر الأعلى (▲) والأدنى (▼).
3. اقرأ بطاقة «Fire season start» أسفل التقويم: بداية الموسم المعتادة والاتجاه وهل هو ذو دلالة.
4. نزّل «Summary PDF» لإرفاقه بتقرير.

فريق إطفاء: البيانات المباشرة

1. افتح **Live Data** واختر المنطقة.
2. اختر الفترة واضغط «Get data from NASA FIRMS».
3. رتّب الجدول حسب الوقت أو FRP وانظر المواقع على الخريطة.
4. نزّل CSV عند الحاجة.

باحث: تنزيل البيانات

1. في **Calendar** اختر المنطقة والفترة.
2. اضغط «CSV»: كل شهر مع قيمته المُواءَمة ومصدره (مرصود/مقدَّر) ونطاق الخطأ والأعداد الخام لكل قمر.
3. راجع القسمين 5 و6 من هذا الدليل لفهم الطريقة ودقتها.

9. الفريق وتوزيع العمل

العضو	الدور
شهد فرّاج	المشكلة والمستخدمون (Problem and users)
Ahmed Etkaidek (أحمد اتكيدك)	المصمّم: تصميم الموقع والهوية، وبيانات ناسا والنظام المباشر (Designer · NASA data and live system)
آية سلمان	العلم: الطريقة والتحقق (Science: method and validation)
أحمد الأخرس	التقويم والعرض المباشر (Calendar and live demo)
تالا يوسف	تجربة المستخدم والتواصل (User experience and communication)

عمل مشترك: اختيار الفكرة والطريقة، واختبار الموقع مع مستخدمين حقيقيين.

10. مسرد المصطلحات

بالعربية	بالإنجليزية	المعنى
بؤرة حرارية	Hotspot	بكسل ساخن في صورة القمر الصناعي، غالبًا حريق.
مواءمة	Harmonization	تحويل أعداد MODIS إلى ما يعادلها بمقياس VIIRS.
مقارنة بالمعتاد	Anomaly	كم يختلف الشهر عن الوسيط لنفس الشهر في السنوات الأخرى.
الوسيط	Median	القيمة الوسطى: نصف السنوات أعلى منها ونصفها أدنى.
الرتبة المئوية	Percentile rank	«أعلى من 90% من السنوات» تعني أن سنة واحدة من كل عشر كانت أعلى.
قوة الإشعاع الحراري	FRP	الحرارة التي يطلقها الحريق بالميغاواط.
نطاق الخطأ	Uncertainty	المدى المتوقع للقيمة الحقيقية حول التقدير.
سنوات الاختبار	Test years	سنوات محجوزة لم تُستخدم في بناء النموذج، لقياس دقته بعدل.
إنذار خاطئ	False alarm	قال النموذج «أعلى من المعتاد» ولم يكن كذلك.
شبه آني	Near real time (NRT)	بيانات تصل خلال ساعات من مرور القمر.

11. المصادر والمراجع والإفصاح

We acknowledge the use of data and/or imagery from NASA's Fire Information for Resource Management System (FIRMS) (https://earthdata.nasa.gov/firms), part of NASA's Land, Atmosphere Near real-time Capability for Earth observations (LANCE) (https://earthdata.nasa.gov/lance) and NASA's Earth Science Data and Information System (ESDIS).

المراجع

- Giglio, L., Schroeder, W., & Justice, C. O. (2016). The collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. Remote Sensing of Environment, 178, 31–41.
- Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product. Remote Sensing of Environment, 143, 85–96.
- Davies, D. K., Ilavajhala, S., Wong, M. M., & Justice, C. O. (2009). Fire Information for Resource Management System. IEEE TGRS, 47(1), 72–79.
- NASA Earthdata (2026). Transitioning from Suomi NPP VIIRS & OMPS: What FIRMS Users Need to Know.

الصور والبرمجيات والخرائط

كرة الصفحة الرئيسية: Natural Earth (ملكية عامة) · خريطة التقويم: © OpenStreetMap contributors · OpenFreeMap · OpenMapTiles · three.js (MIT) · MapLibre GL JS (BSD-3) · الخطوط Playfair Display وInter (SIL OFL) · لوحات Viridis و Cividis و ColorBrewer. لا نستخدم شعارات ناسا، وناسا لا تتبنّى هذا المشروع.

الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي (AI)

> استخدمنا مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي (Claude Code من Anthropic) لكتابة كود معالجة البيانات والموقع والنظام المباشر وهذا الدليل، وفق تصميمنا وقراراتنا. الفريق اختار الطريقة، وتحقق من النتائج مقابل بيانات ناسا FIRMS، وتأكد من كل مرجع. فيديو العرض صُنع بأدوات ذكاء اصطناعي، والتعليق الصوتي فيه مولَّد بالذكاء الاصطناعي (ElevenLabs).

الكود مفتوح المصدر (MIT): https://github.com/ahmedetk/jamra